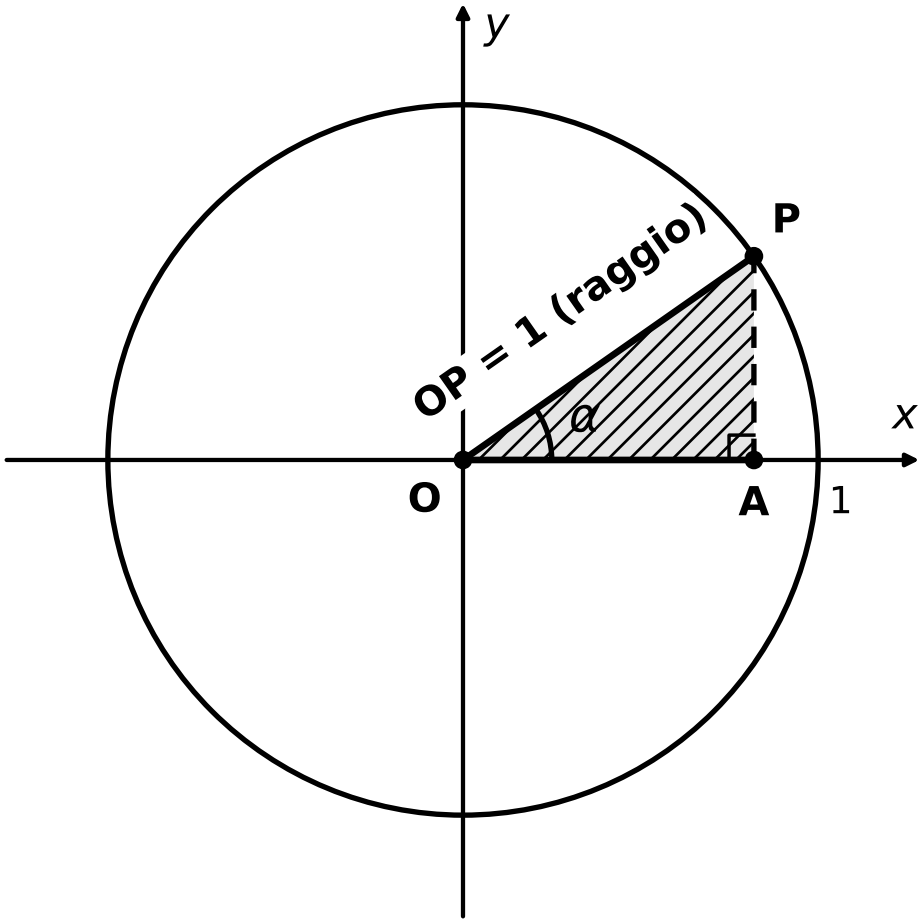
TRIGONOMETRIA DI BASE

1. La circonferenza goniometrica

È una **circonferenza** con il **centro O** nell'origine degli assi e **raggio = 1**.



L'ANGOLO α

α (alfa) è l'**angolo** con il vertice in **O**.

Parte dall'**asse x** e gira in **senso antiorario** fino a **OP**.

IL TRIANGOLO OAP

Da **P** scendo **dritto** sull'asse x: trovo **A**.

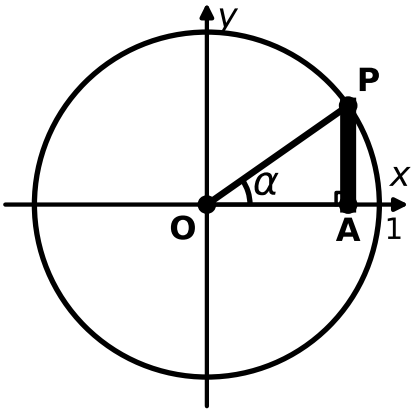
OAP è un **triangolo rettangolo**: in **A** c'è l'**angolo retto** (90°).

RICORDA

OP = 1: è il **raggio**. Il triangolo **OAP** ci serve per **seno** e **coseno**.

2. Seno e coseno

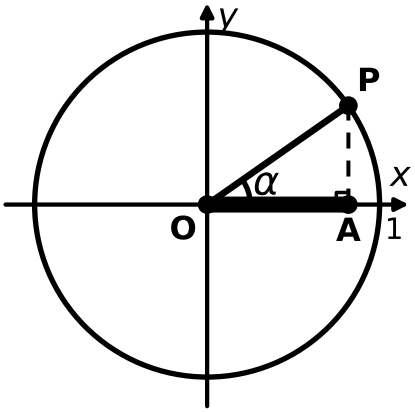
SENO



$$\text{sen}\,\alpha = \frac{AP}{OP} = AP$$

È quanto **SALE** P: è l'**altezza**.

COSENO



$$\cos\alpha = \frac{OA}{OP} = OA$$

È quanto **VA AVANTI** P: è la **base**.

RICORDA

Siccome **OP = 1**: **seno = altezza** e **coseno = base**.

I VALORI

Nel **1° quadrante**:

$$0 \le \text{sen}\,\alpha \le 1$$

$$0 \le \cos\alpha \le 1$$

Su **tutta** la circonferenza:

$$-1 \le \text{sen}\,\alpha \le 1$$

$$-1 \le \cos\alpha \le 1$$

Mai **più del raggio**!

ANGOLI DA SAPERE

α	$\text{sen}\,\alpha$	$\cos\alpha$
0°	0	1
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
90°	1	0

3. Tangente e cotangente

TANGENTE

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$$

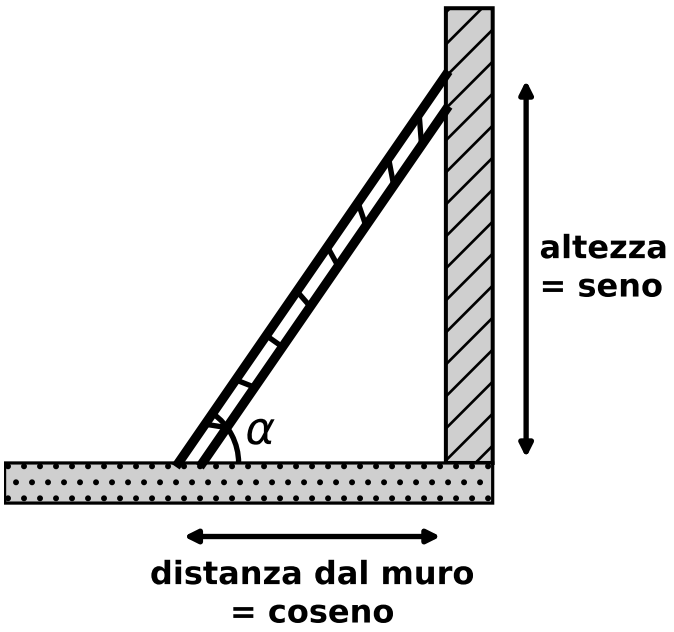
Dice quanto è **RIPIDA** la salita.

COTANGENTE

$$\operatorname{cotg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}$$

È la **tangente capovolta**.

Esempio: la scala appoggiata al muro



La **scala** fa da **raggio**.

Altezza sul muro = **seno**.

Distanza dal muro = **coseno**.

Quanto è ripida la scala = **tangente**.

Scala **più dritta** → tangente **più grande**.

IN BREVE

$$\operatorname{sen}\alpha = AP$$

(altezza)

$$\cos\alpha = OA$$

(base)

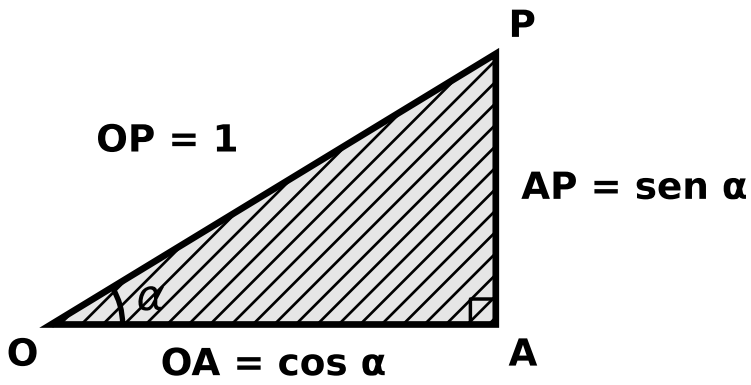
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$$

(ripidità)

$$\operatorname{cotg}\alpha = \frac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}$$

(tangente capovolta)

4. Relazione fondamentale e riepilogo



Nel triangolo rettangolo **OAP** uso **Pitagora**:

$$AP^2 + OA^2 = OP^2$$

$$AP^2 + OA^2 = 1^2 = 1$$

Ma **AP = sen α** e **OA = cos α**, quindi:

$$\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

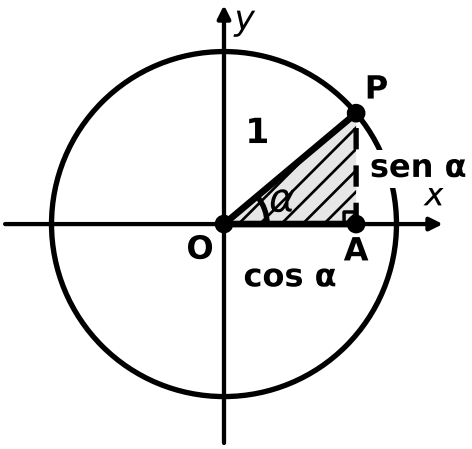
RICORDA

$$\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

Vale **per ogni angolo α**. È la **relazione fondamentale**.

Riepilogo: chi è chi?

NOME	FORMULA	COSA MISURA	PAROLA CHIAVE
seno	$\text{sen}\,\alpha = AP$	l'altezza	**SALE**
coseno	$\cos\alpha = OA$	la base	**AVANTI**
tangente	$\text{tg}\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha}$	la ripidità	**RIPIDA**
cotangente	$\text{cotg}\,\alpha = \frac{\cos\alpha}{\text{sen}\,\alpha}$	tg capovolta	**CAPOVOLTA**



DA NON DIMENTICARE

- Il **raggio** è sempre **1**.
- Seno e coseno stanno tra **−1** e **1**.
- **tg = sen : cos**
- **sen² + cos² = 1**